

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG
MINH BẰNG ESP32

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Võ Việt Dũng
Sinh viên tham gia:	Trần Đức Quốc Chí
Mã sinh viên:	22T1020036
Chuyên ngành:	Khoa học máy tính

Huế, tháng 4/2026

TÓM TẮT

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), các hệ thống giám sát và điều khiển tự động ngày càng được quan tâm. Việc quản lý nguồn nước sinh hoạt hiệu quả, hạn chế tình trạng tràn bể hoặc cạn nước đột ngột là một nhu cầu thiết yếu trong thực tế.

Trong đề tài này, hệ thống đo mức nước thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 được nghiên cứu và xây dựng. Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo khoảng cách và tính toán mực nước thực tế trong bể. Dữ liệu đo được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED, đồng thời được truyền lên nền tảng đám mây Blynk thông qua kết nối Wi-Fi để phục vụ giám sát từ xa. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp cảnh báo tại chỗ bằng đèn LED và còi buzzer, đồng thời gửi cảnh báo thời gian thực đến người dùng thông qua Telegram khi mực nước xuống dưới ngưỡng an toàn.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, hiển thị dữ liệu trực quan trên OLED và Blynk Dashboard, đồng thời thực hiện tốt chức năng cảnh báo tại chỗ và từ xa. Đề tài cung cấp một mô hình giám sát mực nước theo hướng IoT, có chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng mở rộng trong tương lai.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	ESP32	Vi điều khiển có tích hợp WiFi/Bluetooth dùng làm khối xử lý trung tâm
2	HC-SR04	Cảm biến siêu âm dùng để đo khoảng cách từ cảm biến tới mặt nước
3	OLED	Màn hình hiển thị hữu cơ phát quang, trong đề tài dùng module SSD1306
4	GPIO	Chân vào/ra số đa dụng của vi điều khiển
5	IOT	Internet of Things - hệ thống thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu qua Internet
6	WiFi	Chuẩn mạng không dây giúp ESP32 gửi cảnh báo từ xa
7	API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng

MỤC LỤC

TÓM TẮT.....	1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	2
MỤC LỤC	3
TỔNG QUAN.....	5
1. Lý do chọn đề tài	5
2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
3. Phương pháp thực hiện.....	5
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
1.1. Tổng quan về hệ thống đo mức nước thông minh.....	7
1.2. ESP32 và khả năng kết nối mạng	7
1.3. Cảm biến siêu âm HC-SR04 và nguyên lý đo mức nước.....	7
1.4. Thiết bị hiển thị và cảnh báo	7
1.5. Blynk và Telegram trong giám sát từ xa	8
1.6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	8
1.7. Tiểu kết chương.....	8
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	9
2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống	9
2.2. Thiết kế phần cứng hệ thống	9
2.2.1. Lựa chọn linh kiện.....	10
2.2.2. Sơ đồ kết nối chi tiết.....	10
2.3. Thiết kế nguyên lý hoạt động và thuật toán	12
2.4. Xây dựng mô phỏng hệ thống trên Wokwi	14
2.5. Xây dựng chương trình điều khiển.....	14
2.6. Tiểu kết chương.....	15
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	16

3.1. Môi trường và nội dung mô phỏng.....	16
3.2. Kết quả mô phỏng theo các mức nước	16
3.3. Kết quả hiển thị, giám sát và cảnh báo từ xa.....	17
3.4. Đánh giá hệ thống.....	18
3.5. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống	19
3.6. Tiểu kết chương.....	19
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	20
4.1. Kết luận	20
4.2. Hướng phát triển.....	20
4.3. Tiểu kết chương.....	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ IoT ngày càng phát triển, việc ứng dụng các thiết bị thông minh vào giám sát và điều khiển tự động đã trở nên phổ biến. Một trong những nhu cầu thực tế là theo dõi mực nước trong bể chứa, bồn nước sinh hoạt hoặc hệ thống tưới tiêu để tránh tình trạng cạn nước hay tràn nước. Việc kiểm tra thủ công không chỉ mất thời gian mà còn khó theo dõi thường xuyên. Vì vậy, đề tài “Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32” được lựa chọn nhằm xây dựng một mô hình giám sát mực nước tự động, có khả năng hiển thị và cảnh báo từ xa.

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống đo và giám sát mực nước trong bể chứa bằng cảm biến siêu âm HC-SR04 kết hợp với vi điều khiển ESP32. Hệ thống cần thực hiện các chức năng chính như đo mực nước, hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED, cảnh báo bằng LED và buzzer, đồng thời truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk và gửi cảnh báo qua Telegram.

Đối tượng nghiên cứu là mô hình hệ thống đo mức nước thông minh ứng dụng ESP32, cảm biến siêu âm và các thành phần hiển thị, cảnh báo, kết nối mạng. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào thiết kế, mô phỏng hệ thống trên Wokwi, lập trình điều khiển và đánh giá nguyên lý hoạt động. Đề tài chưa đi sâu vào triển khai phần cứng thực tế, xử lý chống nhiễu hay phân tích dữ liệu dài hạn.

3. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện thông qua các bước: nghiên cứu tài liệu về ESP32, cảm biến HC-SR04, OLED SSD1306 và nền tảng giám sát từ xa; thiết kế sơ đồ phần cứng trên Wokwi; xây dựng chương trình điều khiển bằng ngôn ngữ C++ trong môi trường Arduino; và kiểm thử hệ thống ở các mức nước khác nhau để đánh giá khả năng đo, hiển thị và cảnh báo.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, đề tài góp phần làm rõ cách ứng dụng ESP32 kết hợp với cảm biến siêu âm trong bài toán đo và giám sát mực nước theo hướng IoT. Về mặt thực tiễn, hệ thống có thể ứng dụng trong giám sát bồn nước gia đình, bể chứa hoặc hệ thống tưới tiêu quy mô nhỏ, giúp giảm công sức kiểm tra thủ công và nâng cao tính chủ động cho người sử dụng. Đây cũng là cơ sở để phát triển thêm các chức năng như lưu trữ dữ liệu, phân tích lịch sử và điều khiển bơm tự động trong tương lai.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống đo mức nước thông minh

Hệ thống đo mức nước thông minh là mô hình ứng dụng công nghệ IoT vào việc giám sát và cảnh báo tự động. Thay vì kiểm tra mực nước thủ công, hệ thống sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu, vi điều khiển để xử lý và các thiết bị hiển thị, cảnh báo để thông báo trạng thái cho người dùng. Trong đề tài này, hệ thống gồm các thành phần chính: ESP32, cảm biến siêu âm HC-SR04, màn hình OLED, đèn LED, buzzer, kết nối WiFi, nền tảng Blynk và Telegram dùng cho giám sát, cảnh báo từ xa.

1.2. ESP32 và khả năng kết nối mạng

ESP32 là vi điều khiển tích hợp sẵn WiFi, phù hợp với các ứng dụng IoT nhờ khả năng xử lý tốt, hỗ trợ nhiều chân GPIO và các chuẩn giao tiếp như I2C, SPI, UART. Trong hệ thống này, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, thực hiện đọc dữ liệu cảm biến, tính toán mực nước, điều khiển OLED, LED, buzzer, đồng thời truyền dữ liệu và cảnh báo từ xa qua Internet.

1.3. Cảm biến siêu âm HC-SR04 và nguyên lý đo mực nước

HC-SR04 là cảm biến đo khoảng cách dựa trên nguyên lý phát và nhận sóng siêu âm. Khi cảm biến phát sóng và nhận được tín hiệu phản xạ từ bề mặt nước, hệ thống sẽ tính được khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước dựa trên thời gian truyền nhận tín hiệu. Trong đề tài này, cảm biến được đặt phía trên bể để đo khoảng cách từ miệng bể đến mặt nước. Từ giá trị đo được, hệ thống tính ra mực nước thực tế theo công thức:

$$\text{Mực nước} = \text{chiều cao bể} - \text{khoảng cách đo được}$$

Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với mô hình học tập, mô phỏng.

1.4. Thiết bị hiển thị và cảnh báo

OLED SSD1306 là thiết bị hiển thị nhỏ gọn, giao tiếp với ESP32 qua chuẩn I2C. Trong hệ thống, OLED được dùng để hiển thị mực nước theo đơn vị centimet, phần trăm mực nước và trạng thái hoạt động. Bên cạnh đó, ba đèn LED đỏ, vàng và xanh lá được sử dụng để biểu diễn các mức trạng thái khác nhau của mực nước, còn buzzer được kích hoạt khi mực nước xuống thấp để tăng khả năng cảnh báo tại chỗ.

1.5. Blynk và Telegram trong giám sát từ xa

Blynk là nền tảng IoT hỗ trợ kết nối ESP32 với hệ thống giám sát trên nền tảng đám mây. Trong đề tài này, Blynk được sử dụng để hiển thị mực nước, phần trăm mực nước và trạng thái hoạt động của hệ thống trên giao diện web hoặc ứng dụng di động. Ngoài ra, Telegram được dùng để gửi cảnh báo khi mực nước xuống dưới ngưỡng cho phép, giúp người dùng theo dõi và xử lý kịp thời.

1.6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo chu trình lặp liên tục. Trước hết, cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách từ vị trí đặt cảm biến đến mặt nước. Sau đó, ESP32 xử lý dữ liệu để tính ra mực nước thực tế trong bể. Tiếp theo, hệ thống phân loại mực nước theo các ngưỡng đã thiết lập để xác định trạng thái tương ứng. Nếu mực nước thấp, hệ thống kích hoạt LED đỏ, buzzer, gửi cảnh báo qua Telegram và cập nhật dữ liệu lên Blynk. Nếu mực nước ở mức trung bình, LED vàng được bật. Nếu mực nước ở mức cao, LED xanh sẽ sáng. Đồng thời, các thông tin về mực nước, phần trăm và trạng thái được hiển thị trên màn hình OLED và nền tảng Blynk.

1.7. Tiểu kết chương

Chương 1 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài, bao gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến siêu âm HC-SR04, màn hình OLED SSD1306, đèn LED, buzzer, kết nối WiFi và nền tảng Blynk. Đây là cơ sở để triển khai thiết kế phần cứng, xây dựng thuật toán và lập trình hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

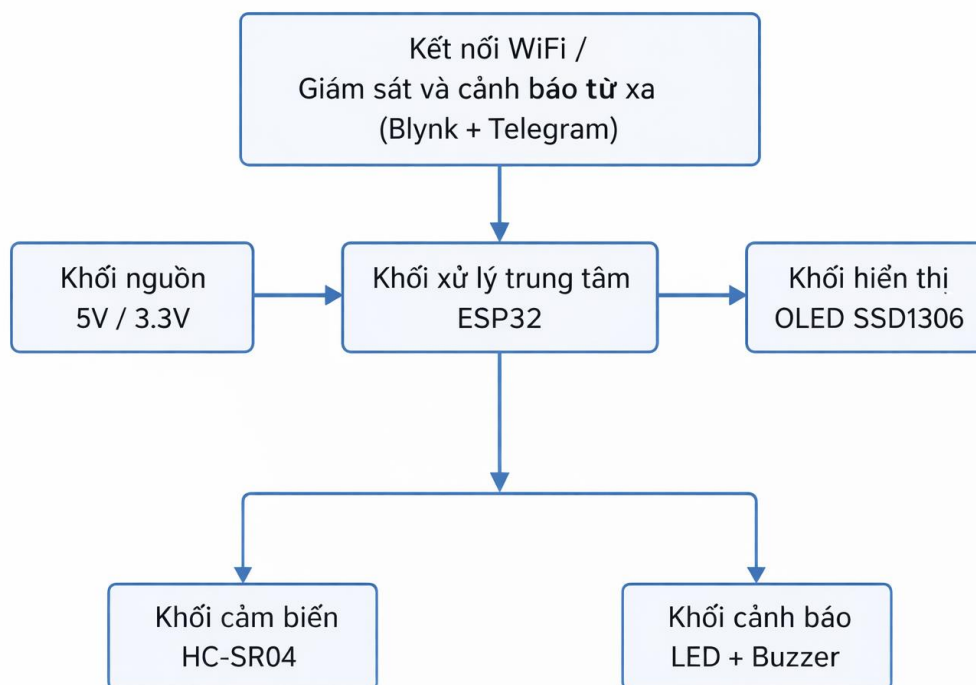
2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu đo và giám sát mực nước trong bể chứa một cách tự động, thuận tiện và dễ theo dõi. Hệ thống phải có khả năng đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước, từ đó tính toán mực nước thực tế trong bể và cập nhật liên tục trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, hệ thống cần hỗ trợ cảnh báo nhiều mức, bao gồm hiển thị trên OLED, cảnh báo bằng đèn LED, còi buzzer và giám sát từ xa thông qua kết nối Internet.

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống cần có giao diện trực quan, dễ quan sát và thời gian phản hồi đủ nhanh để người dùng nhận biết kịp thời khi mực nước xuống thấp. Đồng thời, mô hình phải hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng có kết nối Wi-Fi.

2.2. Thiết kế phần cứng hệ thống

Hệ thống phần cứng được xây dựng từ các khối chức năng chính gồm khối xử lý trung tâm, khối cảm biến đầu vào, khối hiển thị và khối cảnh báo. Trong đó, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến siêu âm HC-SR04, xử lý thông tin mực nước và điều khiển các thiết bị đầu ra như OLED, LED và buzzer. Ngoài ra, nhờ khả năng kết nối Wi-Fi, ESP32 còn truyền dữ liệu mực nước lên nền tảng Blynk để phục vụ giám sát từ xa, đồng thời gửi cảnh báo qua Telegram khi cần.



Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống đo và giám sát mực nước thông minh

2.2.1. Lựa chọn linh kiện

ESP32 được lựa chọn vì là vi điều khiển tích hợp sẵn Wi-Fi, phù hợp với các ứng dụng IoT và hỗ trợ nhiều chân giao tiếp, thuận tiện cho việc kết nối cảm biến, màn hình hiển thị và các thiết bị cảnh báo.

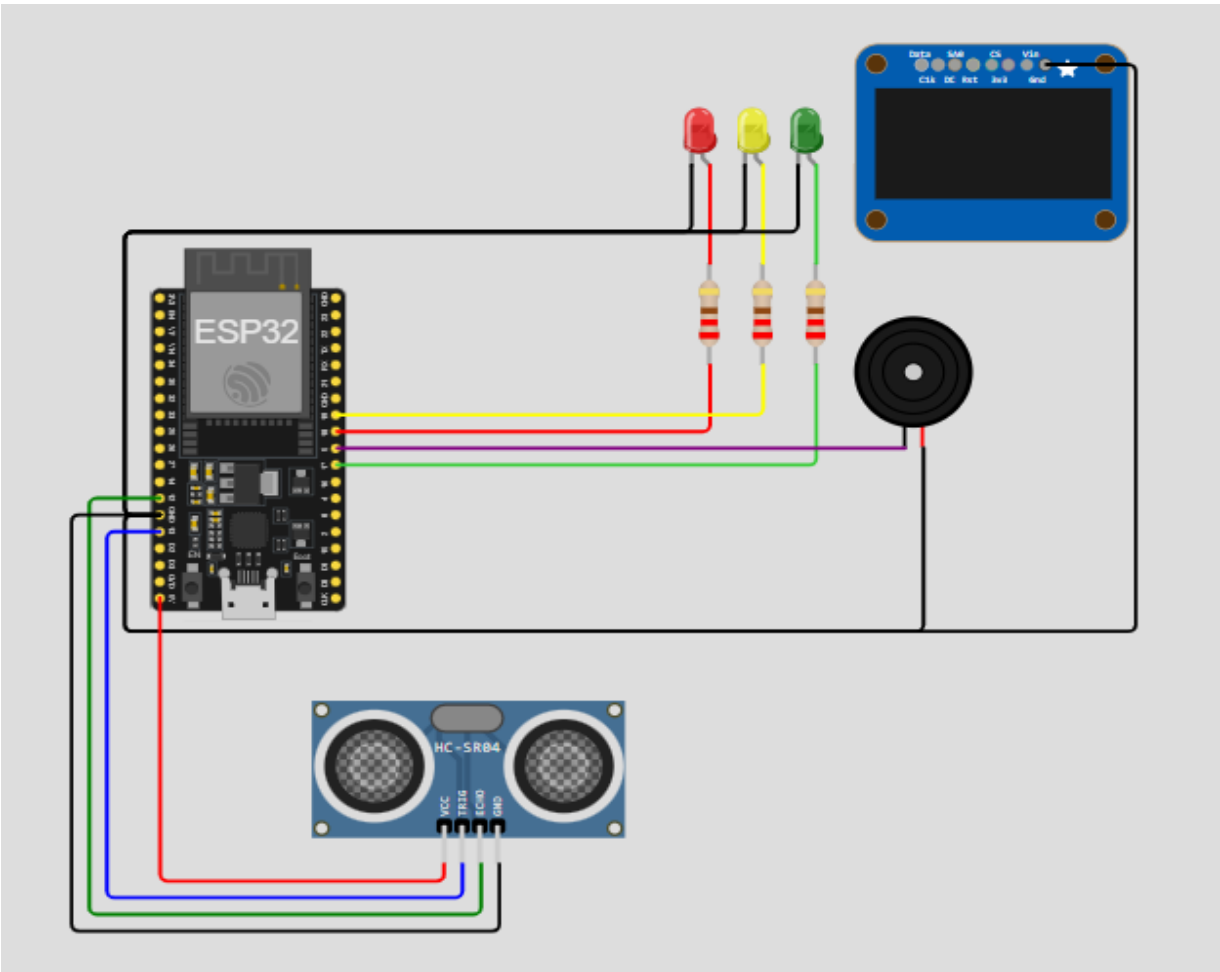
Cảm biến siêu âm HC-SR04 được sử dụng để đo khoảng cách từ vị trí lắp cảm biến đến mặt nước. Đây là loại cảm biến thông dụng, dễ tích hợp và phù hợp với các mô hình học tập, nghiên cứu.

Màn hình OLED SSD1306 được dùng để hiển thị mực nước, phần trăm mực nước và trạng thái hoạt động của hệ thống. Ba đèn LED đỏ, vàng và xanh lá được sử dụng để biểu diễn các mức trạng thái khác nhau, trong khi buzzer hỗ trợ cảnh báo bằng âm thanh khi mực nước xuống thấp. Các linh kiện này giúp hệ thống hiển thị trực quan và cảnh báo rõ ràng hơn.

2.2.2. Sơ đồ kết nối chi tiết

Trong sơ đồ mô phỏng, cảm biến HC-SR04 được kết nối với ESP32 thông qua hai chân tín hiệu TRIG và ECHO. Màn hình OLED được nối với ESP32 theo chuẩn I2C để hiển thị dữ liệu đo. Ba LED được nối với các chân GPIO riêng biệt thông qua điện trở hạn dòng, còn buzzer được nối với một chân điều khiển để phát cảnh báo khi cần.

Cách bố trí này giúp hệ thống hoạt động rõ ràng, thuận tiện cho việc lập trình điều khiển, đồng thời tạo cơ sở để ESP32 thực hiện chức năng hiển thị, cảnh báo và truyền dữ liệu lên nền tảng giám sát từ xa.



Hình 2.2. Sơ đồ kết nối phần cứng trên Wokwi

Thiết bị	Chân linh kiện	Chân ESP32	Chức năng
HC-SR04	TRIG	GPIO 13	Phát xung đo
HC-SR04	ECHO	GPIO 12	Nhận tín hiệu phản hồi
OLED SSD1306	SDA	GPIO 21	Dữ liệu I2C
OLED SSD1306	SCL	GPIO 22	Xung clock I2C
LED đỏ	Anode	GPIO 18	Báo mức thấp
LED vàng	Anode	GPIO 19	Báo mức trung bình
LED xanh	Anode	GPIO 17	Báo mức cao
Buzzer	Tín hiệu	GPIO 5	Cảnh báo âm thanh

Bảng 2.1. Phân công chân kết nối của hệ thống

Các chân kết nối trên được lựa chọn phù hợp với sơ đồ mô phỏng và chương trình điều khiển hiện tại, đảm bảo các khối chức năng có thể hoạt động đồng bộ trong toàn hệ thống.

2.3. Thiết kế nguyên lý hoạt động và thuật toán

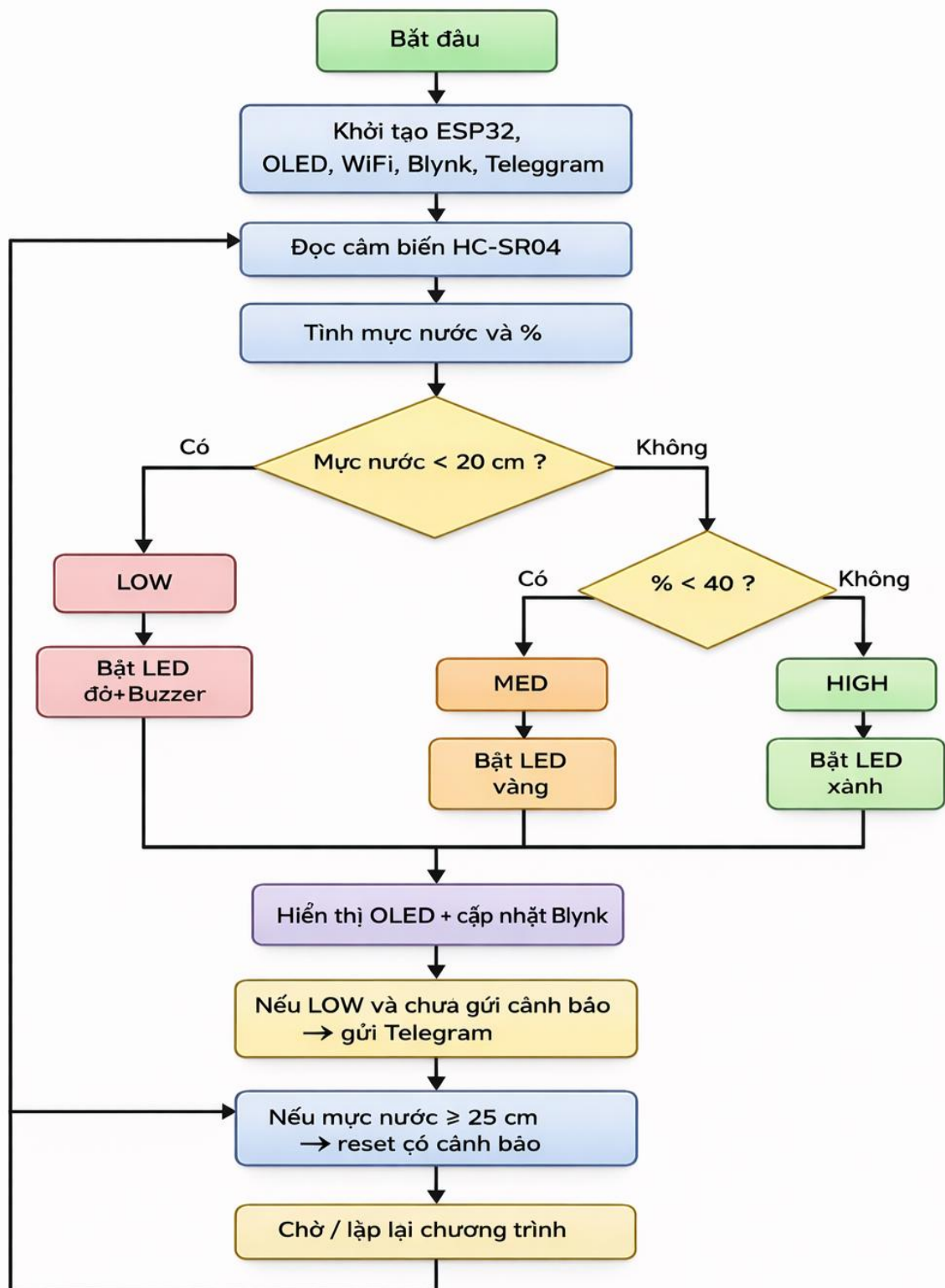
Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên việc đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước bằng sóng siêu âm. Khi cảm biến HC-SR04 phát xung và nhận tín hiệu phản hồi, ESP32 sử dụng thời gian truyền nhận để tính khoảng cách theo công thức:

$$S = \frac{vt}{2}$$

Trong đó, S là khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước, v là vận tốc âm thanh trong không khí và t là thời gian từ lúc phát xung đến lúc nhận tín hiệu phản hồi. Từ khoảng cách đo được, hệ thống tính mực nước thực tế trong bể theo công thức:

Mực nước = chiều cao bể - khoảng cách đo được

Sau khi xác định được mực nước, chương trình tiếp tục tính phần trăm mực nước và phân loại trạng thái theo các ngưỡng đã thiết lập. Nếu mực nước thấp, hệ thống kích hoạt LED đỏ, buzzer, đồng thời gửi cảnh báo qua Telegram và cập nhật dữ liệu lên Blynk. Nếu mực nước ở mức trung bình, LED vàng được bật. Nếu mực nước ở mức an toàn, LED xanh sẽ sáng. Song song với đó, màn hình OLED luôn được cập nhật để hiển thị mực nước, phần trăm và trạng thái hiện tại của hệ thống.



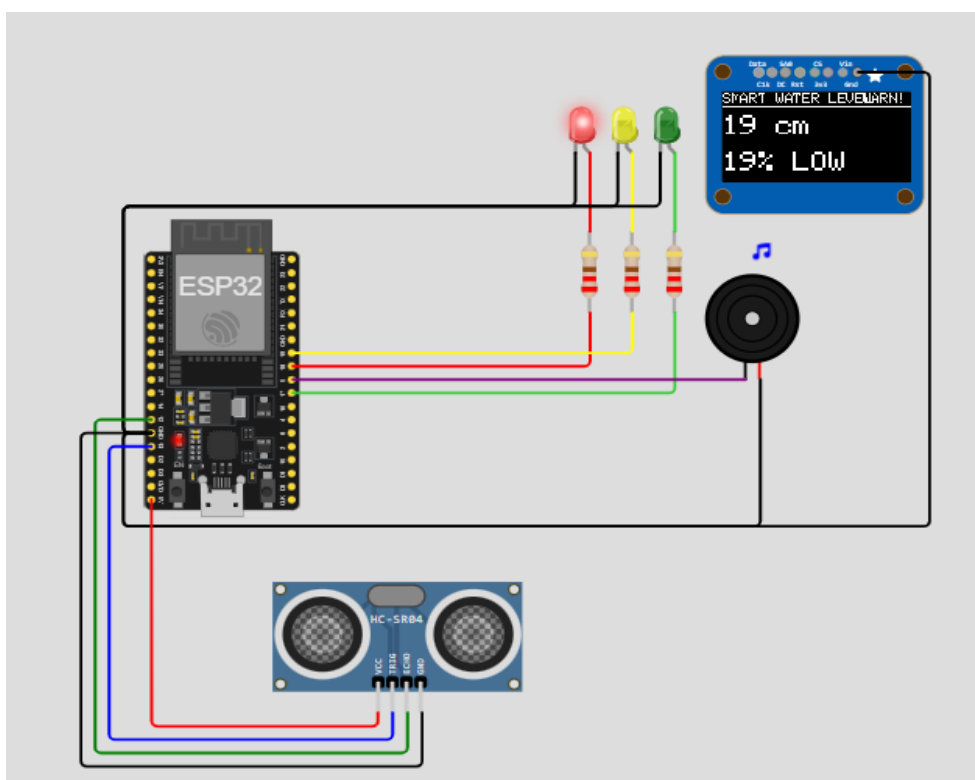
Hình 2.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển hệ thống

2.4. Xây dựng mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Trong giai đoạn thiết kế, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi nhằm kiểm tra sơ đồ nối dây và logic hoạt động của chương trình trước khi triển khai thực tế.

Thông qua mô phỏng, có thể quan sát được phản ứng của LED, buzzer, OLED và sự thay đổi trạng thái hệ thống theo giá trị mực nước. Điều này giúp phát hiện sớm các lỗi kết nối hoặc lỗi xử lý trong chương trình.

Tập diagram.json được sử dụng để khai báo các linh kiện và các đường kết nối trong mô hình. Nhờ đó, sơ đồ mô phỏng phản ánh đúng cấu trúc phần cứng mà đề tài hướng tới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm thử toàn bộ hệ thống trên môi trường ảo.



Hình 2.4. Giao diện mô phỏng hệ thống trên Wokwi

2.5. Xây dựng chương trình điều khiển

Chương trình điều khiển được xây dựng theo các khối chức năng chính như đo cảm biến, hiển thị dữ liệu, điều khiển cảnh báo và truyền dữ liệu lên nền tảng giám sát từ xa. Trong đó, phần đo cảm biến đảm nhiệm việc đọc khoảng cách và tính toán mực nước; phần hiển thị dùng để cập nhật dữ liệu lên màn hình OLED; phần cảnh báo điều

hiển LED và buzzer theo từng ngưỡng mực nước; phần kết nối mạng sử dụng Wi-Fi để gửi dữ liệu lên Blynk Cloud và gửi cảnh báo qua Telegram.

Ngoài ra, chương trình còn có cơ chế kiểm soát việc gửi cảnh báo từ xa để tránh lặp lại quá nhiều lần khi mực nước dao động quanh ngưỡng thấp. Nhờ cách tổ chức này, hệ thống vừa đảm bảo được chức năng giám sát cơ bản, vừa thể hiện được tính thực tiễn trong ứng dụng cảnh báo tự động.

2.6. Tiểu kết chương

Chương 2 đã trình bày quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống đo mực nước thông minh bằng ESP32, từ yêu cầu thiết kế, lựa chọn phần cứng, sơ đồ kết nối, nguyên lý hoạt động đến mô phỏng và xây dựng chương trình điều khiển. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường và nội dung mô phỏng

Hệ thống được kiểm tra trên nền tảng Wokwi với các thành phần chính gồm ESP32, cảm biến HC-SR04, màn hình OLED SSD1306, ba đèn LED và còi buzzer. Cảm biến siêu âm đo khoảng cách đến mặt nước, từ đó ESP32 tính toán mực nước thực tế trong bể. Dữ liệu sau xử lý được hiển thị trên OLED, cập nhật lên Blynk và dùng để điều khiển cảnh báo. Khi mực nước xuống thấp, hệ thống gửi cảnh báo qua Telegram. Việc mô phỏng giúp kiểm tra sơ đồ kết nối, thuật toán điều khiển và phản ứng của hệ thống ở các mức nước khác nhau.

3.2. Kết quả mô phỏng theo các mức nước

Khi mực nước thấp, hệ thống bật LED đỏ, kích hoạt buzzer, cập nhật dữ liệu lên Blynk và gửi cảnh báo qua Telegram. Khi mực nước ở mức trung bình, hệ thống bật LED vàng. Khi mực nước ở mức cao, hệ thống bật LED xanh. Trong mọi trường hợp, mực nước, phần trăm và trạng thái hoạt động đều được hiển thị trên OLED và Blynk. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động đúng với thuật toán đã xây dựng và có khả năng cảnh báo trực quan, dễ theo dõi.

Bảng 3.1. Kết quả mô phỏng theo các mức nước

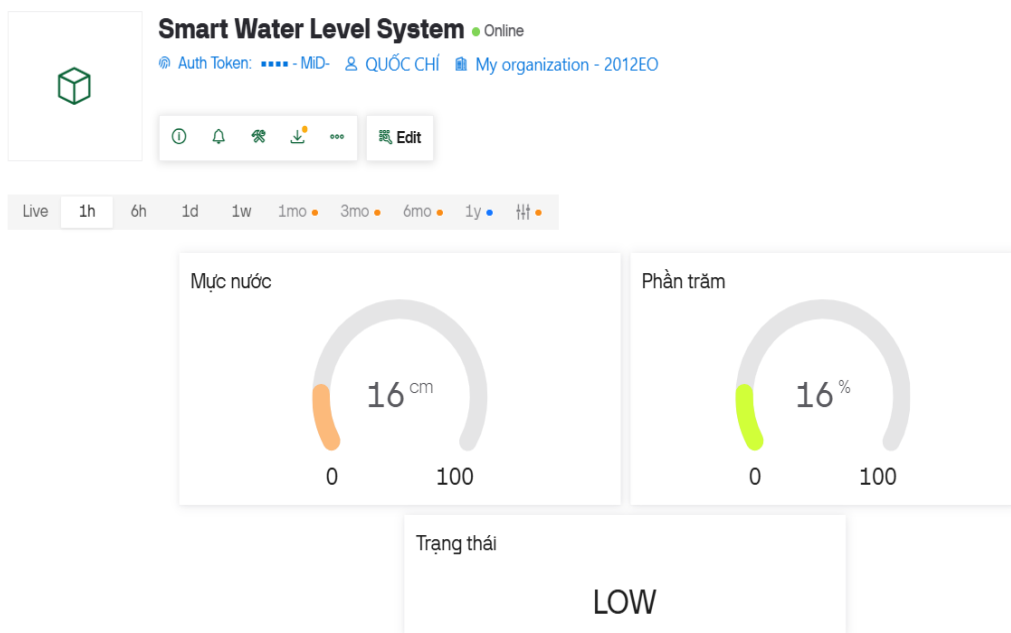
Trạng thái mô phỏng	Khoảng cách đo được	Mực nước suy ra	Hiển thị OLED	Cảnh báo
Mực nước thấp	90 cm	10 cm	LOW, 10%	LED đỏ, buzzer, gửi cảnh báo
Mực nước trung bình	70 cm	30 cm	MED, 30%	LED vàng
Mực nước cao	20 cm	80 cm	HIGH, 80%	LED xanh

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động phù hợp với logic chương trình đã xây dựng. Các ngưỡng phân loại trạng thái được thiết lập rõ ràng và phản ứng cảnh báo của hệ thống tương đối trực quan, dễ theo dõi.

3.3. Kết quả hiển thị, giám sát và cảnh báo từ xa

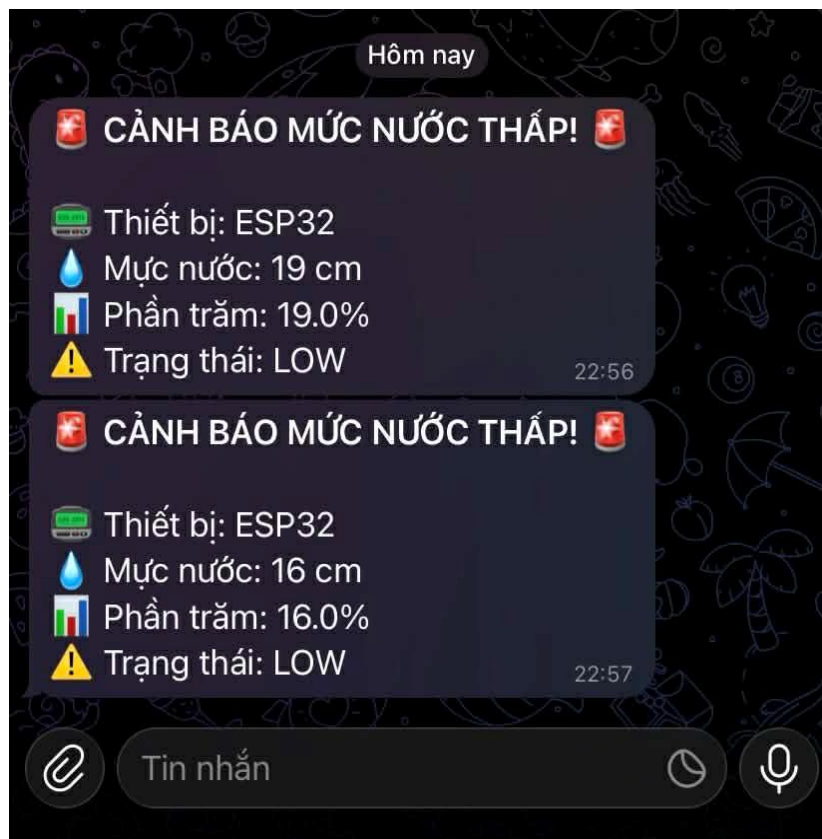
Trong quá trình mô phỏng, màn hình OLED được cập nhật liên tục để hiển thị mực nước, phần trăm mực nước và trạng thái hoạt động của hệ thống. Đồng thời, dữ liệu cũng được gửi lên nền tảng Blynk để người dùng theo dõi từ xa thông qua giao diện web dashboard theo thời gian thực.

Về chức năng cảnh báo, ba đèn LED được sử dụng để biểu diễn các mức trạng thái khác nhau của mực nước. Buzzer chỉ được kích hoạt khi mực nước xuống thấp nhằm tránh gây khó chịu trong các trạng thái bình thường. Ngoài ra, khi mực nước xuống dưới ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi cảnh báo từ xa qua Telegram. Việc kết hợp giữa Blynk và Telegram giúp hệ thống vừa có khả năng giám sát liên tục, vừa đảm bảo cảnh báo kịp thời.



Hình 3.1. Giao diện giám sát mực nước trên Blynk Web Dashboard

Hình 3.1 cho thấy các thông số mực nước, phần trăm và trạng thái được cập nhật lên Blynk theo thời gian thực.



Hình 3.2. Tin nhắn cảnh báo mực nước thấp gửi qua Telegram

Hình 3.2 cho thấy hệ thống đã gửi cảnh báo mực nước thấp thành công qua Telegram khi mực nước giảm xuống dưới ngưỡng cho phép.

3.4. Đánh giá hệ thống

Qua kết quả mô phỏng, có thể thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề tài. Trước hết, mô hình có khả năng đo mực nước bằng cảm biến siêu âm và tính toán mực nước tương đối chính xác trong phạm vi mô phỏng. Bên cạnh đó, hệ thống còn thực hiện tốt chức năng hiển thị tại chỗ thông qua OLED và cảnh báo trực tiếp bằng LED, buzzer. Khả năng gửi thông báo từ xa qua Internet cũng là một điểm nổi bật, thể hiện tính ứng dụng của hệ thống theo hướng IoT.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Do mới dừng ở mức mô phỏng, đề tài chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng trong thực tế như nhiễu đo, ảnh hưởng của môi trường âm, độ ổn định của tín hiệu cảm biến hoặc chất lượng kết nối mạng. Ngoài chức năng cảnh báo từ xa, hệ thống đã tích hợp nền tảng Blynk để truyền và hiển thị dữ liệu mực nước trên môi trường đám mây. Tuy nhiên, hệ thống hiện mới dừng ở mức giám sát thời gian thực và chưa đi sâu vào phân tích dữ liệu lịch sử, thống kê dài hạn hay tối ưu độ tin cậy khi triển khai ngoài thực tế.

3.5. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống là cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và dễ mở rộng. Sơ đồ kết nối rõ ràng, chương trình điều khiển tương đối mạch lạc và các chức năng hiển thị, cảnh báo được tích hợp đầy đủ trong một mô hình nhỏ gọn. Việc sử dụng ESP32 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thêm các chức năng IoT trong tương lai.

Bên cạnh đó, hạn chế của hệ thống nằm ở chỗ kết quả hiện nay chủ yếu dựa trên mô phỏng, chưa có thử nghiệm trên phần cứng thực tế. Cảm biến HC-SR04 cũng chỉ phù hợp với các mô hình học tập hoặc môi trường đơn giản, chưa phải lựa chọn tối ưu cho các hệ thống làm việc lâu dài trong điều kiện ẩm ướt. Ngoài ra, đề tài chưa tích hợp chức năng điều khiển bơm tự động và chưa khai thác sâu dữ liệu lịch sử trên nền tảng giám sát để phục vụ phân tích dài hạn.

3.6. Tiểu kết chương

Chương 3 đã trình bày kết quả mô phỏng và đánh giá hoạt động của hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32. Kết quả cho thấy mô hình đã thực hiện được các chức năng cơ bản như đo mực nước, hiển thị thông tin, cảnh báo tại chỗ và gửi thông báo từ xa. Đồng thời, chương này cũng chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của hệ thống, làm cơ sở cho phần kết luận và hướng phát triển ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đề tài “Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32” đã xây dựng được một mô hình giám sát mực nước theo hướng ứng dụng IoT. Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo khoảng cách đến bề mặt nước, từ đó tính toán mực nước thực tế trong bể. Dữ liệu được xử lý bởi ESP32, hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED, đồng thời hệ thống đưa ra cảnh báo bằng đèn LED, còi buzzer, gửi cảnh báo qua Telegram và cập nhật dữ liệu lên nền tảng Blynk để giám sát từ xa.

Thông qua quá trình thiết kế, mô phỏng và đánh giá, có thể thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như đo mực nước, hiển thị trạng thái và cảnh báo tự động. Việc triển khai trên nền tảng Wokwi giúp kiểm tra sơ đồ kết nối, thuật toán xử lý và nguyên lý hoạt động của toàn bộ hệ thống trước khi thực hiện trên phần cứng thực tế. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong học tập, giúp giảm chi phí thử nghiệm và hạn chế sai sót trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Hệ thống hiện mới được kiểm tra chủ yếu trong môi trường mô phỏng, chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố thực tế như nhiễu đo, độ ổn định của cảm biến trong môi trường ẩm hoặc sai số khi lắp đặt ngoài thực tế. Ngoài ra, hệ thống chưa triển khai đầy đủ các chức năng nâng cao như phân tích dữ liệu lịch sử chuyên sâu, điều khiển bơm tự động hay tối ưu độ ổn định khi vận hành thực tế. Tuy vậy, mô hình hiện tại vẫn là cơ sở phù hợp để tiếp tục phát triển thành một hệ thống giám sát mực nước hoàn chỉnh hơn trong tương lai.

4.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển theo hướng hoàn thiện hơn cả về phần cứng lẫn phần mềm. Trước hết, có thể triển khai mô hình trên phần cứng thực tế để kiểm tra khả năng hoạt động trong điều kiện sử dụng thật. Khi đó, cần chú ý đến việc chống nhiễu tín hiệu, bảo vệ linh kiện trong môi trường ẩm và nâng cao độ ổn định của cảm biến trong quá trình đo.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được mở rộng theo hướng khai thác hiệu quả hơn dữ liệu đã truyền lên nền tảng đám mây, chẳng hạn như lưu trữ lịch sử dài hạn, xây dựng biểu đồ phân tích xu hướng mực nước và thiết lập ngưỡng cảnh báo thông minh.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp thêm relay để điều khiển máy bơm tự động. Khi mực nước xuống thấp, hệ thống có thể tự động kích hoạt bơm nước; khi nước đạt đến ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ tự động ngắt bơm. Nếu được tích hợp thêm giao diện web hoặc ứng dụng di động, mô hình sẽ hoàn thiện hơn và có khả năng ứng dụng cao trong thực tế.

4.3. Tiểu kết chương

Chương 4 đã trình bày kết luận của đề tài và các hướng phát triển trong tương lai. Có thể khẳng định rằng mô hình đo mức nước thông minh bằng ESP32 đã thực hiện được các chức năng cơ bản của một hệ thống giám sát và cảnh báo tự động. Đồng thời, các hướng mở rộng được đề xuất sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng ứng dụng thực tế và phù hợp hơn với yêu cầu của một mô hình IoT hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

[1] Espressif Systems. *Getting Started — Arduino ESP32 Documentation*. Truy cập tại: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/getting_started.html.

Ngày truy cập: 03/04/2026.

[2] Espressif Systems. *Wi-Fi API — Arduino ESP32 Documentation*. Truy cập tại: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html>. Ngày truy cập: 03/04/2026.

[3] DigiKey Electronics. *HC-SR04 Datasheet by SparkFun Electronics*. Truy cập tại: <https://www.sparkfun.com/catalog/product/view/id/8141>. Ngày truy cập: 03/04/2026.

[4] Adafruit Industries. *Adafruit SSD1306 Library Documentation*. Truy cập tại: https://adafruit.github.io/Adafruit_SSD1306/html/index.html. Ngày truy cập: 03/04/2026.

[5] Adafruit Industries. *Adafruit GFX Graphics Library*. Truy cập tại: <https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library>. Ngày truy cập: 03/04/2026.

[6] Brian Lough. *Universal Arduino Telegram Bot Library*. Truy cập tại: <https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot>. Ngày truy cập: 03/04/2026.

[7] Wokwi. *ESP32 Simulation*. Truy cập tại: <https://docs.wokwi.com/guides/esp32>. Ngày truy cập: 03/04/2026.